

TÜBİTAK 1812 BİGG4FUTURE 2026-2

ÖTÜKENAI

Yetki Kontrollü, Kaynak İzlenebilir ve Modelden Bağımsız Türkçe Yapay Zekâ Ajan Platformu

Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda güvenilir, denetlenebilir ve Türkiye'ye ait yapay zekâ uygulama katmanı

Başvuru sahibi	Mustafa Yıldırım	Konum	Adana, Türkiye
Tematik alan	İletişim ve Sayısal Dönüşüm	Alt alan	Yapay zekâ / karar destek / web uygulaması
Proje aşaması	Kavramsal doğrulama ve erken prototip	Hedef	18 ayda doğrulanmış MVP ve pilot satış

Değer önerisi: ÖtükenAI; Türkçe uzun süreli bağlamı koruyan, bilgiyi kaynağıyla birlikte yöneten, kararlarını denetlenebilir hale getiren ve kullanıcı yetkisi dışında eyleme geçmeyen modelden bağımsız bir yapay zekâ ajan altyapısıdır.

1. İcra Özeti

ÖtükenAI, bireylerin ve kurumların dağınık dijital hafızasını güvenilir bir çalışma sistemine dönüştürmeyi amaçlayan Türkçe bir yapay zekâ ajan platformudur. Kaynaklı uzun süreli bellek, gerçeklik defteri, planlayıcı, yetki motoru, öz-değerlendirme ve geri alınabilir eylem katmanları aynı mimaride çalışır.

Projenin bağımsızlık iddiası bir temel dil modelinin sıfırdan eğitildiği anlamına gelmez. Bağımsızlık; kullanıcı verisinin, hafızanın, prompt ve politika varlıklarının, değerlendirme setlerinin, yetki kurallarının ve ürün fikrî mülkiyetinin Türkiye'ye ait olması; sistemin tek bir yabancı model sağlayıcısına kilitlenmeden yerli, açık kaynaklı veya ticari modellerle çalışabilmesi anlamına gelir.

İlk 18 ayda hedef; çalışan bir minimum uygulanabilir ürünün tamamlanması, Türkçe görev ve güvenilirlik testlerinin kurulması, en az üç pilot kurumla doğrulama yapılması ve abonelik tabanlı ilk ticari gelirin elde edilmesidir.

2. Problem ve İhtiyaç

Mevcut yapay zekâ asistanlarının önemli bölümü her oturumu büyük ölçüde yeniden başlatır; kullanıcının geçmiş kararlarını, düzeltmelerini, kaynaklarını ve yetki sınırlarını güvenilir şekilde taşıyamaz. Kurumsal ve profesyonel kullanımda bu durum dört temel sorun doğurur:

1. Bağlam kaybı: Önceki kararlar, düzeltmeler ve görev sonuçları yeni oturumlarda eksik veya hatalı yeniden kurulur.
2. Kaynak belirsizliği: Bir bilginin belge, kullanıcı beyanı, çıkarım veya varsayım olup olmadığı karışır.
3. Yetki riski: Okuma, taslak hazırlama, gönderme, değiştirme ve silme gibi eylemler arasında yeterli izin ayrımı kurulamaz.
4. Tedarikçi bağımlılığı: Hafıza, iş akışı ve kullanıcı deneyimi tek bir modele veya kapalı platforma bağlanır.

Özellikle Türkçe çalışan profesyoneller ve KOBİ'ler için kültürel bağlamı anlayan, kurumsal hafızayı koruyan, veriyi sınıflandıran ve yaptığı işlemi gerekçelendirebilen güvenilir bir ajan katmanına ihtiyaç vardır.

3. Önerilen Çözüm

ÖtükenAI, kullanıcının hedefleri ile farklı yapay zekâ modelleri ve dijital araçlar arasında çalışan bir kontrol ve orkestrasyon katmanıdır. Sistem; cevap üretiminin yanında bilgiyi türüne göre kaydeder, çelişkileri işaretler, görevi planlar, gerekli yetkiyi denetler, eylemi kayda geçirir ve sonucu bir sonraki çevrime taşır.

1. Kullanıcı hedefi ve kapsamı tanımlanır.
2. İlgili kaynaklar ve geçmiş kayıtlar geri çağırılır.
3. Bilgiler gözlem, beyan, çıkarım, hipotez, karar ve sonuç olarak etiketlenir.
4. Planlayıcı görevi adımlara ve yetki sınıflarına böler.
5. İnsan onayı gereken eylemler durdurulur; izinli ve geri alınabilir işlemler yürütülür.
6. Sonuç, hata ve kullanıcı düzeltmesi ölçülerek hafızaya işlenir.

4. Teknoloji ve Yenilikçi Yön

4.1 Teknik çekirdek

7. Yapılandırılmış uzun süreli bellek: Olay, kişi, dosya, karar, görev ve sonuçların kaynak bağlarıyla saklanması.
8. Gerçeklik defteri: Bilginin gözlem, beyan, çıkarım veya hipotez olduğunun açıkça korunması.
9. Prompt ve politika motoru: Rol, görev, kısıt, çıktı standardı ve hata kontrolünün modüler biçimde yönetilmesi.

10. Yetki motoru: Okuma, taslak, gönderme, değiştirme ve silme işlemlerinin ayrı izin sınıflarına bağlanması.
11. Geri alınabilir ajan eylemleri: Eylem günlüğü, insan onayı ve mümkün olan işlemlerde geri dönüş mekanizması.
12. Model bağdaştırıcıları: Yerli, açık kaynaklı veya ticari farklı modellerin aynı hafıza ve kontrol katmanına bağlanabilmesi.
13. Ölçüm ve öz-değerlendirme: Halüsinasyon, kaynak doğruluğu, görev başarısı, yetki ihlali ve hata kurtarma metrikleri.

4.2 Yenilik farkı

ÖtükenAI; hafıza sürekliliğini, kaynak izlenebilirliğini, yetki denetimini ve sonuç geri beslemesini ölçülebilir tek bir ajan mimarisinde birleştirir. Yapay zekâ çıktısı böylece denetlenemeyen bir sohbet metni yerine izlenebilir bir çalışma kaydına dönüşür.

Teknik rekabet avantajı: ÖtükenAI'nin rekabet avantajı tek tek prompt metinleri değil; sürümlenmiş prompt kütüphanesi, hafıza şeması, yetki politikaları, Türkçe değerlendirme veri setleri ve hata düzeltme döngüsünün birlikte oluşturduğu sistem bilgisidir.

5. Millî Teknoloji Hamlesi ile Uyum

ÖtükenAI, Millî Teknoloji Hamlesi'nin teknolojik yetkinlik, katma değerli ürün, nitelikli insan kaynağı ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleriyle dört düzeyde uyumludur:

14. Türkiye'ye ait uygulama ve kontrol katmanı: Hafıza şemaları, politika motoru, değerlendirme varlıkları ve ürün fikrî mülkiyeti yerli olarak geliştirilecektir.
15. Model bağımsızlığı: Yerli dil modelleri olgunlaştıkça sisteme bağlanabilecek; tek sağlayıcıya bağımlılık azaltılacaktır.
16. Türkçe güvenilirlik altyapısı: Türkçe görevlerde kaynak doğruluğu, bağlam koruma ve yetki güvenliği için ölçüm setleri üretilecektir.
17. KOBİ ve profesyonellerin dönüşümü: Gelişmiş ajan yetenekleri teknik ekibi sınırlı işletmeler için erişilebilir hale getirilecektir.

Proje, Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'nın yerli çözümlerin geliştirilmesi, Türkçe odaklı yapay zekâ yetkinliğinin artırılması ve yapay zekâ girişimlerinin ticarileştirilmesi yönelimiyle de doğrudan örtüşmektedir.

6. Mevcut Durum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi

ÖtükenAI için marka, alan adı ve erken dönem deneysel arayüzler oluşturulmuştur. v0.1.37 dahil sürümlü denemelerde farklı kullanım modları, uzun bağlamalı çalışma biçimleri, kaynaklı bellek yaklaşımı ve kişiselleştirilmiş stratejik arayüz fikri test edilmiştir. Uzun süreli kullanımda hata

düzeltilme, kaynak ayrımı, görev takibi ve çıktı standardizasyonu konusunda önemli bir etkileşim birikimi oluşmuştur.

Buna karşılık olay akışı, yapılandırılmış bellek, planlayıcı, yetki motoru ve bağımsız model bağdaştırıcılarının tamamı henüz tek ürün içinde mühendislik olarak birleşmiş değildir. Mevcut seviye, kavramsal doğrulama ve erken prototip düzeyine (yaklaşık THS 3-4) karşılık gelmektedir.

Mevcut birikim: Proje sıfırdan fikir üretme aşamasında değildir; ürün kimliği, kullanım dili, başarısızlık örnekleri, güvenlik ilkeleri ve hedef mimari tanımlanmıştır. BiGG yatırımı, bu birikimi ölçülebilir ve satılabilir bağımsız ürüne dönüştürmek için kullanılacaktır.

7. Hedef Kullanıcı ve Kullanım Senaryoları

İlk hedef pazar, dağınık doküman, e-posta, görev ve karar akışıyla çalışan mikro işletmeler, profesyonel ofisler ve yaratıcı ekiplerdir. Kurucunun mimarlık, hukuk eğitimi, inşaat ve yaratıcı üretim deneyimi; ilk pilotların gerçek iş akışları üzerinde kurulmasını mümkün kılar.

18. Profesyonel ofis hafızası: Dosya, toplantı, karar ve takip işlerinin kaynaklı biçimde sürdürülmesi.
19. KOBİ operasyon asistanı: E-posta, belge ve görev akışından eylem listesi çıkarılması; gönderim öncesi yetki kontrolü.
20. Proje ve üretim yönetimi: Uzun süren yaratıcı veya teknik projelerde kararların, revizyonların ve teslim kriterlerinin korunması.
21. Kişisel stratejik çalışma alanı: Hedeflerin, açık dosyaların ve sonuçların tek hafıza üzerinde izlenmesi.

8. Pazar ve İş Modeli

Yapay zekâ asistan pazarı hızla büyürken kullanıcıların temel sorunu artık yalnızca modele erişmek değil; güvenilir hafıza, kurumsal entegrasyon, veri kontrolü ve iş akışı güvenliğidir. ÖtükenAI bu ihtiyaçları Türkçe odaklı ve modelden bağımsız bir ürünle hedefler.

22. Bireysel Pro abonelik: Gelişmiş hafıza, kaynak defteri ve kişisel ajan özellikleri.
23. Takım/KOBİ aboneliği: Ortak çalışma alanı, rol tabanlı yetki, bağlantılar ve denetim kayıtları.
24. Kurumsal kurulum: Özel altyapı, kurum içi model bağlantısı, güvenlik ve entegrasyon hizmetleri.
25. Eğitim ve danışmanlık: Prompt sistemi, ajan iş akışı ve kurumsal yapay zekâ kullanım standartlarının kurulması.

İlk ticari doğrulama; Adana ve çevresindeki profesyonel ofisler, yaratıcı stüdyolar ve KOBİ'lerle yapılacak pilotlar üzerinden gerçekleştirilecek, sonrasında ulusal SaaS modeline geçilecektir.

9. Rekabet ve Farklılaşma

Küresel genel amaçlı asistanlar güçlü model kapasitesi sunmakla birlikte ürün hafızası, veri sahipliği, yetki kontrolü ve Türkçe iş akışı özelleştirmesinde kullanıcıyı kendi ekosistemlerine bağlar. Tek amaçlı otomasyon araçları ise görev yürütür ancak uzun süreli bağlam ve gerçeklik sınıflandırması bakımından sınırlıdır.

26. Türkçe ve yerel kullanım bağlamına odaklanma.
27. Model sağlayıcısından ayrıştırılmış hafıza ve kontrol katmanı.
28. Kaynak türünü ve güven düzeyini koruyan gerçeklik defteri.
29. İnsan onaylı, kayıtlı ve geri alınabilir ajan eylemleri.
30. Kurucu tarafından geliştirilen sürümlü prompt ve etkileşim mimarisi.

10. Kurucu Yetkinliği

Mustafa Yıldırım; mimarlık mezunu, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, mimarlık/inşaat süreçleri ve bağımsız yaratıcı üretim deneyimi bulunan çok disiplinli bir kurucu adaydır. Farklı alanlarda uzun metin, belge, karar ve üretim akışlarıyla çalışması; ÖtükenAI'nin hedeflediği bağlam sürekliliği problemini doğrudan deneyimlemesini sağlamıştır.

10.1 İleri prompt mühendisliği ve etkileşim tasarımı

Kurucunun temel teknik-yaratıcı yetkinliği, yapay zekâ davranışını uzun süreli ve ölçülebilir hâle getiren çok katmanlı prompt sistemleri tasarlamaktır. Bu yetkinlik aşağıdaki bileşenlerde somutlaşmaktadır:

31. Sistem rolü, amaç, sınır, yetki ve çıktı standardını ayrı katmanlarda tasarlama.
32. Uzun bağlamı özet, kaynak ve düzeltme kayıtlarıyla yeniden kurma.
33. Gözlem, beyan, çıkarım ve hipotezi farklı işlem kurallarına bağlama.
34. Modelin kendi hatasını sınıflandırmasını ve yeni davranış kuralı üretmesini sağlayan öz-değerlendirme protokolleri.
35. Aynı görevi farklı modellerde çalıştırabilecek modelden bağımsız prompt şablonları.
36. Ton, hedef kitle ve görev türüne göre çıktıyı değiştiren modüler etkileşim tasarımı.
37. Başarı kriteri, hata vakası ve kullanıcı düzeltmesine dayalı iteratif iyileştirme.

Bu birikim, yatırım döneminde yazılım mühendisleriyle birlikte sürümlenebilir prompt varlıklarına, test senaryolarına, politika dosyalarına ve Türkçe değerlendirme setlerine dönüştürülecektir.

11. Ekip ve İstihdam Planı

Kurucu ürün vizyonu, prompt/etkileşim mimarisi, kullanıcı araştırması ve alan doğrulamasından sorumlu olacaktır. Yatırım sonrasında aşağıdaki çekirdek roller kurulacaktır:

38. 1 yapay zekâ / backend geliştirici: bellek, model bağdaştırıcıları ve ajan orkestrasyonu.

39. 1 full-stack geliştirici: web ürünü, kullanıcı yönetimi ve entegrasyonlar.
40. Yarı zamanlı veri güvenliği ve KVKK danışmanlığı.
41. İhtiyaca göre UI/UX ve büyüme desteği.

12. On Sekiz Aylık Yol Haritası

1. Ay 1-3 - Ürün gereksinimleri, kullanıcı görüşmeleri, mimari tasarım ve Türkçe değerlendirme tabanı.
2. Ay 4-6 - Yapılandırılmış bellek, kaynak kayıtları ve gerçeklik defteri MVP'si.
3. Ay 7-9 - Planlayıcı, yetki motoru, eylem günlüğü ve ilk araç bağlantıları.
4. Ay 10-12 - Model bağdaştırıcıları, güvenlik testleri ve kapalı alfa pilotları.
5. Ay 13-15 - Üç pilot kurum, ölçüm, kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri ve fiyat doğrulaması.
6. Ay 16-18 - Ticari sürüm, abonelik altyapısı, ilk satışlar ve ölçekleme planı.

13. Yatırımın Kullanım Planı

Harcama grubu	Oran	Tutar (TL)	Amaç
Yazılım ve yapay zekâ personeli	%35	472.500	Çekirdek ürün geliştirme
Altyapı, model ve bulut	%25	337.500	Model çalıştırma, depolama, test
Veri, güvenlik ve KVKK	%15	202.500	Güvenli mimari ve uyum
Ürün tasarımı ve kullanıcı deneyimi	%10	135.000	Web ürünü ve kullanım kolaylığı
Pilot ve ticarileşme	%10	135.000	Müşteri doğrulama ve satış
Fikrî mülkiyet ve hukuki süreç	%5	67.500	Marka, sözleşme ve koruma

14. Başarı Ölçütleri

Ölçüt	18 aylık hedef	Doğrulama yöntemi
Kaynak doğruluğu	En az %90	Önceden etiketlenmiş Türkçe test seti
Yetkisiz eylem	Kritik testlerde 0	Kırmızı takım ve izin senaryoları
Görev tamamlama	En az %80	Pilot görev başarı kayıtları
Hata kurtarma	En az %75	Düzeltilme sonrası tekrar testleri
Pilot kurum	En az 3	İmzalı pilot ve kullanım raporu

Ölçüt	18 aylık hedef	Doğrulama yöntemi
İlk ticari müşteri	En az 20 ücretli hesap	Abonelik ve fatura kayıtları

15. Riskler ve Önlemler

7. Teknik kapsamın genişlemesi: İlk sürümde üç temel yetenek - kaynaklı bellek, yetki kontrolü ve görev takibi - önceliklendirilecektir.
8. Yabancı model bağımlılığı: Çoklu model bağdaştırıcıları ve yerli/açık kaynak model geçiş planı uygulanacaktır.
9. Kişisel veri riski: Veri minimizasyonu, açık rıza, erişim yetkisi, şifreleme ve silme politikaları ürünün başından itibaren tasarlanacaktır.
10. Prompt bilgisinin kolay kopyalanması: Rekabet avantajı prompt metninden çıkarılıp veri şeması, değerlendirme seti, hata defteri ve ürün iş akışına taşınacaktır.
11. Kurucuya bağımlılık: Prompt ve ürün bilgisi sürümlü dokümantasyona, testlere ve ekip süreçlerine dönüştürülecektir.

16. Başvuru Formu İçin Kısa Yanıtlar

16.1 İş fikrinin kısa tanımı

ÖtükenAI; Türkçe uzun süreli bağlamı koruyan, bilgiyi kaynağıyla birlikte sınıflandıran, görevleri planlayan ve kullanıcı yetkisi dışında eyleme geçmeyen modelden bağımsız bir yapay zekâ ajan platformudur. Sistem, yerli ve açık kaynaklı modeller dahil farklı yapay zekâ altyapılarını Türkiye'ye ait hafıza, politika ve kontrol katmanına bağlayarak bireyler ile KOBİ'lere güvenilir dijital çalışma ortağı sunar.

16.2 Çözülen problem

Mevcut asistanlarda oturumlar arasında bağlam kaybı, kaynak belirsizliği, yetkisiz eylem riski ve tek model sağlayıcısına bağımlılık bulunmaktadır. Bu sorunlar profesyonel kullanımda tekrar, hata, veri güvenliği riski ve kurumsal hafıza kaybı doğurur. ÖtükenAI, bilgiyi türü ve kaynağıyla saklayarak, görevleri izin seviyelerine ayırarak ve sonuçları geri besleyerek bu boşluğu kapatır.

16.3 Yenilikçi yön

Projenin yenilikçi yönü; yapılandırılmış bellek, gerçeklik defteri, prompt/politika motoru, yetki kontrolü, geri alınabilir ajan eylemleri ve model bağımsızlığını tek bir Türkçe platformda birleştirmesidir. Sistem, bilginin kaynağını ve işlemin hangi yetkiyle yapıldığını ölçülebilir biçimde kaydeder.

16.4 Kurucunun yetkinliği

Mustafa Yıldırım, mimarlık mezunu ve hukuk öğrencisi olarak farklı profesyonel disiplinlerde uzun metin, belge, karar ve üretim akışlarıyla çalışmıştır. Çok katmanlı sistem komutları, uzun bağlam

yönetimi, rol-yetki ayrımı, hata sınıflandırması, çıktı standardizasyonu ve iteratif değerlendirme konularında ileri prompt mühendisliği birikimi geliştirmiş; bu birikimi ÖtükenAI'nin sürümlü deneysel yapısında uygulamıştır.

16.5 Millî katkı

ÖtükenAI, yapay zekânın kullanıcıya dönük stratejik katmanını - hafıza, veri şeması, prompt varlıkları, yetki politikaları ve değerlendirme setleri - Türkiye'de geliştirmeyi hedefler. Modelden bağımsız mimari sayesinde yerli dil modellerinin ürüne bağlanmasını kolaylaştırır, dışa bağımlılığı azaltır ve Türkçe güvenilir yapay zekâ alanında ticarileşebilir fikrî mülkiyet üretir.

17. Kapanış

ÖtükenAI, farklı yapay zekâ modellerini ortak hafıza, kaynak izleme, yetki ve iş akışı katmanlarında birleştiren Türkçe bir ürün altyapısıdır. Prototip çalışmalarıyla oluşan ürün kimliği, kullanım senaryoları ve teknik çerçeve; yatırım döneminde çalışan bir ürüne, ölçülebilir testlere ve pilot uygulamalara dönüştürülecektir.

1812 BiGG yatırımıyla 18 ay içinde MVP'nin tamamlanması, en az üç pilot kurumda doğrulama yapılması ve abonelik tabanlı ilk satışların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Destek; mevcut deneysel birikimin yazılım mühendisliği, veri güvenliği, pilot doğrulama ve ticarileşme çalışmalarına aktarılmasını sağlayacaktır. Nihai çıktı, bireyler ve KOBİ'ler için denetlenebilir, modelden bağımsız ve ölçeklenebilir bir Türkçe yapay zekâ ajan platformu olacaktır.